MATH 101 SUMMARY

Türev formülleri ve çözümlü örnekler

TEMEL KURALLAR

- (x^n)' = n·x^(n-1)
- (sin x)' = cos x, (cos x)' = -sin x
- (e^x)' = e^x, (ln x)' = 1/x

ÇARPIM VE BÖLÜM

- (u·v)' = u'v + uv'
- (u/v)' = (u'v - uv') / v^2
- Örnek: (x^2·sin x)' = 2x·sin x + x^2·cos x

ZİNCİR KURALI

- (f(g(x)))' = f'(g(x))·g'(x)
- Örnek: (sin(3x))' = 3·cos(3x)
- Örnek: (e^(x^2))' = 2x·e^(x^2)

LOGARİTMİK TÜREV

- y = f(x)^g(x) ise ln y = g(x)·ln f(x)
- İki tarafı türet, sonra y'yi yalnız bırak
- Örnek: y = x^x → y' = x^x·(ln x + 1)